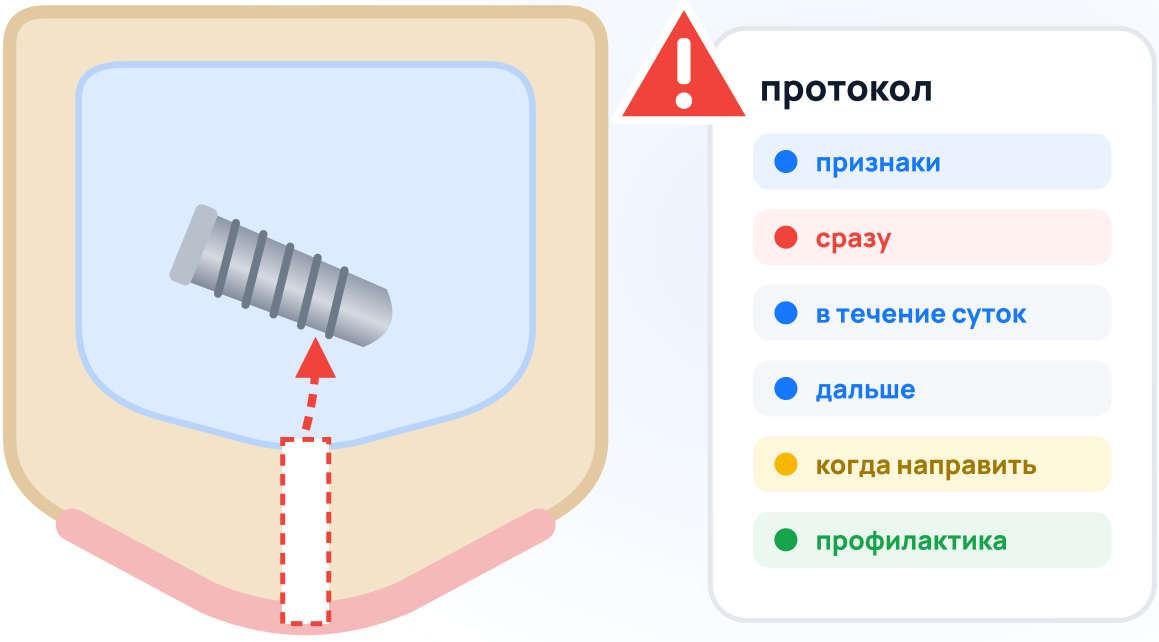
07

Протоколы осложнений

Пять осложнений на операции и порядок действий по каждому: что сделать сразу, что потом и когда звать коллегу.



ЖТ
Калменов Жаксыбек Туйчиевич
имплантолог · хирург-стоматолог · ортопед · 30 лет практики

00 Если что-то пошло не так

Осложнения бывают у каждого. Важно, есть ли готовый порядок действий.

№	ОСЛОЖНЕНИЕ	ГДЕ ЧАЩЕ	СРОЧНОСТЬ
1	**Имплант ушёл в пазуху**	Верхняя челюсть сзади	в тот же день
2	**Задет нижнечелюстной канал**	Нижняя челюсть сзади	часы
3	**Перфорация мембраны Шнайдера**	Синус-лифтинг	на операции
4	**Кровотечение**	Нижняя челюсть спереди, язык	минуты
5	**Нет первичной стабильности**	Мягкая кость D3–D4, лунка	на операции

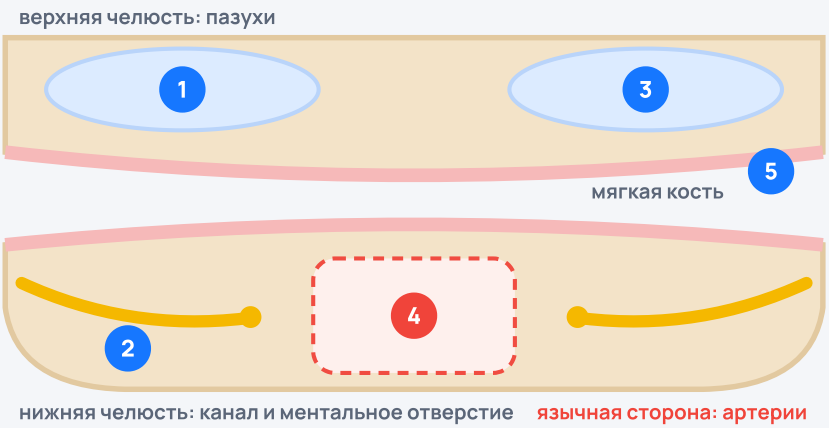


Рис. 1. Карта опасных зон. Номера совпадают с номерами протоколов в этом файле. Схема, без масштаба.

Общие правила для любого осложнения

- **Остановиться.** Не продолжать по инерции и не исправлять вслепую.
- **Оценить по снимку.** КТ или прицельный снимок до следующего шага.
- **Сказать пациенту правду** спокойно и сразу: что случилось, что вы делаете, какой план.
- **Записать в карту** время, что увидели, что сделали, что назначили.

Подготовить до операции

- Аспиратор, гемостатики, шовный материал.
- Коллагеновая мембрана, костный материал.
- Ключ для выкручивания импланта.
- Телефоны ЛОР, ЧЛХ и скорой на виду.

Ошибка новичка

Промолчать и надеяться, что «само пройдёт». Пациент узнаёт об осложнении от другого врача, а время, когда помочь было проще, упущено.

01 Имплант ушёл в пазуху

Чаще всего при малой высоте и мягкой кости в боковом отделе верхней челюсти.

ПРИЗНАКИ — Имплант при установке внезапно «провалился» и исчез из ложа. Через лунку проходит воздух, пациент чувствует воздух или жидкость в носу.

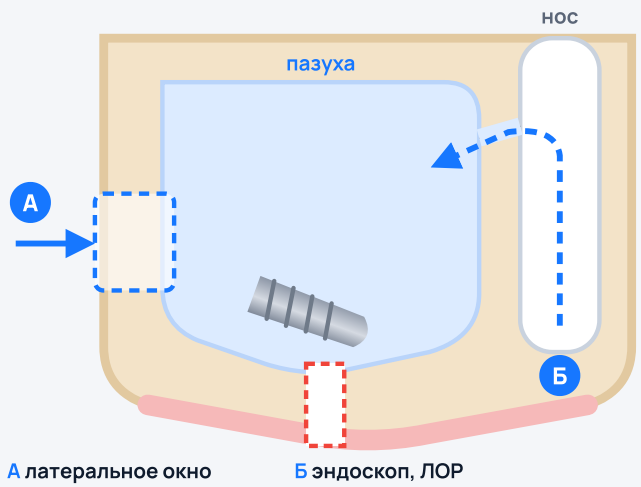
СРАЗУ — Имплант виден у входа в лунку: извлеките пинцетом или аспиратором. Не виден: остановитесь и не ищите его вслепую через лунку, он уйдёт глубже. Пациенту не сморкаться и не надувать щёки.

В ТЕЧЕНИЕ СУТОК — КТ, чтобы понять, где лежит имплант. Честно объясните пациенту, что произошло и какой план. Согласуйте удаление с ЛОР или хирургом, который работает в пазухе. Запись в карту.

ДАЛЬШЕ — Удаление через латеральное окно или эндоскопически силами ЛОР. Закрыть сообщение с пазухой. Лечение по показаниям: антибактериальная терапия, сосудосуживающие капли в нос, по назначению врача.

КОГДА НАПРАВИТЬ — Имплант не виден в лунке, а открытый доступ к пазухе вы не делаете. Заложенность, выделения из носа или боль на стороне операции: к ЛОР.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ — Малая высота кости под пазухой: синус-лифтинг заранее. Ложе меньшего диаметра в мягкой кости. Имплант вводить вращением, без давления.



Ошибка новичка

Расширять лунку и искать имплант инструментом вслепую. Имплант уходит глубже в пазуху, сообщение становится больше, а удалять всё равно придётся через окно.

Рис. 2. Имплант на дне пазухи. Красным: ложе, открытое в пазуху. Два пути удаления: А через латеральное окно, Б эндоскопически через нос.

02 Задет нижнечелюстной канал

Здесь счёт идёт на часы: чем раньше имплант убран от нерва, тем лучше шансы на восстановление.

ПРИЗНАКИ Онемение, покалывание или жжение нижней губы и подбородка на стороне операции после того, как анестезия должна была пройти.

СРАЗУ Отметьте зону онемения на лице маркером и сфотографируйте. КТ: где верхушка импланта относительно канала.

В ТЕЧЕНИЕ СУТОК Имплант в канале или вплотную к нему: выверните или удалите как можно раньше. По данным литературы, в первые 24–36 часов (Khawaja, Renton, 2009). Противовоспалительная терапия по протоколу, препараты и дозы по назначению врача.

ДАЛЬШЕ Контрольные осмотры с тем же тестом: обвести зону, сфотографировать, записать дату. Сравнивать с первой картой. В карте: жалобы, зона, даты, что сделали.

КОГДА НАПРАВИТЬ Нет улучшения на контрольных осмотрах, боль или жжение нарастают: к челюстно-лицевому хирургу или неврологу.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КТ до операции, расстояние от гребня до канала. Запас не меньше 2 мм до канала. Кончик фрезы бывает длиннее отметки глубины: сверьтесь с инструкцией системы. Стопперы на фрезах или шаблон.

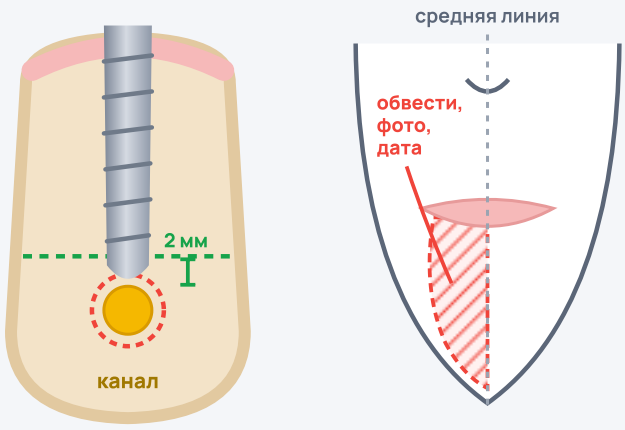


Рис. 3. Слева: верхушка импланта у канала, зелёная линия показывает безопасный запас. Справа: карта зоны онемения губы и подбородка на одной стороне.

! Ошибка новичка

Сказать пациенту «онемение пройдёт, подождём» и не сделать КТ. Чем позже имплант убран от нерва, тем меньше шансов, что чувствительность вернётся.

i Что записать в карту

Дата и час жалобы, зона онемения на схеме и фото, данные КТ, что сделали с имплантом и когда, назначения, даты контрольных осмотров.

03 Перфорация мембраны Шнайдера

Самое частое осложнение синус-лифтинга. Решение зависит от размера дыры.

ПРИЗНАКИ Открытый доступ: в мембране видно отверстие или разрыв. Закрытый: внезапная потеря сопротивления, материал уходит без усилия.

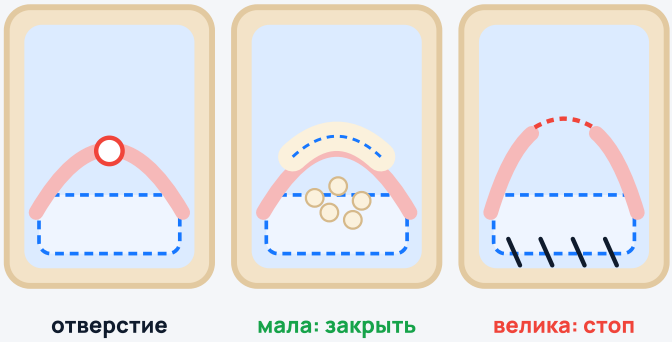
СРАЗУ Прекратите подъём в зоне дыры, оцените размер. Небольшая: отслоите мембрану вокруг без натяжения, закройте коллагеновой мембраной и продолжайте. Большая: остановите операцию и ушейте рану. Граница «небольшая / большая» у разных авторов своя.

В ТЕЧЕНИЕ СУТОК Пациенту: не сморкаться, чихать с открытым ртом, не надувать щёки, не пить через трубочку. Лечение по показаниям, по назначению врача. Запись в карту: размер, чем закрыли, сколько материала.

ДАЛЬШЕ Контрольный снимок: материал под мембраной, а не в пазухе. После большой перфорации повторный синус-лифтинг через срок заживления мембраны.

КОГДА НАПРАВИТЬ Заложенность, выделения из носа, боль, температура, материал в пазухе на снимке: к ЛОР.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КТ: перегородки в пазухе, толщина мембраны, узкие углы. Аккуратная отслойка от краёв окна к центру, без рывков.



Ошибка новичка

Продолжать набивать костный материал через перфорацию, «авось удержится». Гранулы уходят в пазуху, пациент возвращается с синуситом.

Рис. 4. Вид через латеральное окно. Розовая линия: поднятая мембрана. Небольшую дыру закрывают коллагеновой мембраной и продолжают, при большой операцию останавливают и ушивают.

04 Кровотечение

Обычное останавливают местно. Опасное начинается под языком и угрожает дыханию.

ПРИЗНАКИ Обычное: кровит из лоскута или ложа, давление не помогает. **Опасное:** быстро нарастает отёк дна полости рта, язык смещается вверх и назад, трудно говорить и глотать. Бывает на операции или через несколько часов.

СРАЗУ Давление тампоном, гемостатический материал, швы. Местно транексамовая кислота по назначению врача. Кровит из ложа: установите имплант или направляющий штифт. **Отёк дна рта: план справа.**

В ТЕЧЕНИЕ СУТОК Отпускайте пациента, только когда кровотечение остановлено. Скажите ему: отёк под языком или трудно дышать, звонить в скорую сразу.

ДАЛЬШЕ Осмотр на следующий день, если пациент принимает антикоагулянты или операция была обширной.

КОГДА НАПРАВИТЬ Местные меры не помогают: в стационар с челюстно-лицевым отделением. Отёк дна полости рта: скорая сразу.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ Анамнез: антикоагулянты, антиагреганты, болезни крови и печени. Препараты не отменять самому, только с лечащим врачом пациента. КТ: язычное поднутрение, ось по кости, стопперы.

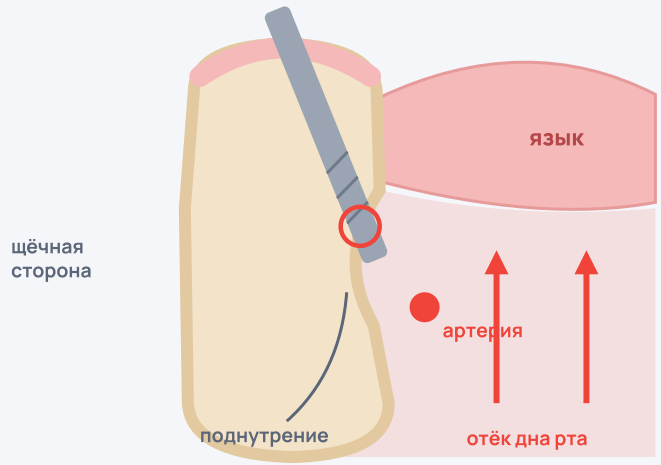


Рис. 5. Передний отдел нижней челюсти в разрезе. Фреза по оси зуба выходит через язычное поднутрение и ранит артерию дна полости рта. Отёк поднимает язык.

! Опасно: отёк дна рта

1. Скорая: 103 или 112.
2. Пациент сидит, не укладывать.
3. Двуручное давление: палец в дно рта у языка, вторая рука под подбородком снаружи.
4. Держать дыхательные пути свободными, не оставлять пациента одного до приезда бригады.

Ошибка новичка: отпустить домой со льдом, «отёк сойдёт».

05 Нет первичной стабильности

Имплант крутится в ложе. Решение принимается сразу, в кресле. Подробно о порогах торка и ISQ в документе 06.

ПРИЗНАКИ Имплант вращается при довороте, торк ниже плана, ISQ низкий, имплант покачивается.

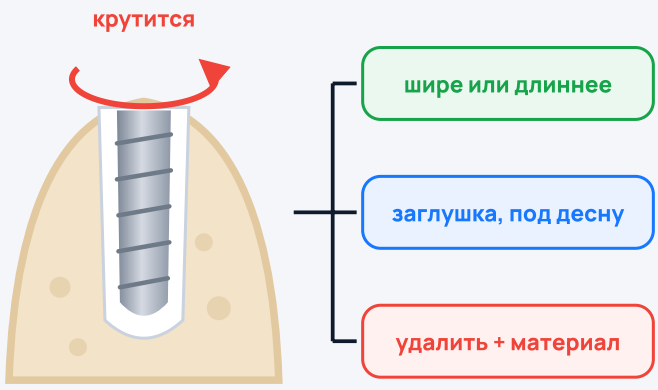
СРАЗУ Не дожимайте ключом. Кость позволяет: имплант шире или длиннее, КТ ещё раз проверить запас. Не позволяет: заглушка, ушить наглухо, погружное заживление. Крутится свободно: удалить, заполнить ложе костным материалом, установить позже.

В ТЕЧЕНИЕ СУТОК Съёмный протез пациента: сточить базис над зоной операции в этот же визит, мягкая подкладка или без протеза, пока врач не разрешит. Торк и ISQ в протокол операции.

ДАЛЬШЕ Увеличенный срок заживления. Стабильность проверить перед раскрытием. Имплант не стабилен: удаление, без «понаблюдаем».

КОГДА НАПРАВИТЬ Ложе разрушено, нужна аугментация, которой вы не владеете: к опытному хирургу.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ Плотность кости по КТ заранее (документ 04). В мягкой кости недопрепарирование и конический имплант. Контроль оси фрезы, чтобы не разбить ложе.



Ошибка новичка

Отпустить пациента в его съёмном протезе, не сточив базис. Протез давит на имплант при каждом жевании, и микродвижения срывают интеграцию.

Рис. 6. Ложе шире импланта, имплант вращается. Три решения по порядку: имплант шире или длиннее, если кость позволяет, погружное заживление, удаление с заполнением ложа.

06 Первые 5 минут

Распечатайте и повесьте в операционной. Подробно на страницах 3–7.

ОСЛОЖНЕНИЕ	ЧТО СДЕЛАТЬ СРАЗУ	КОГО ЗВАТЬ
1 **Имплант в пазухе**	Виден у входа: пинцет или аспиратор. Не виден: стоп, КТ. Не сморкаться, не надувать щёки. **Не искать вслепую.**	ЛОР
2 **Задет канал**	Зона онемения, фото, КТ. Имплант у канала: вывернуть или удалить как можно раньше. **Не ждать.**	ЧЛХ, невролог
3 **Перфорация мембраны**	Стоп, оценить размер. Небольшая: коллагеновая мембрана, продолжить. Большая: ушить. **Не набивать материал.**	ЛОР при синусите
4 **Кровотечение**	Давление, гемостатик, швы. Отёк дна рта: скорая 103 / 112, пациент сидит, двуручное давление. **Не отпускать.**	Скорая, стационар ЧЛХ
5 **Нет стабильности**	Шире или длиннее, или заглушка, или удалить и заполнить ложе. Сточить протез. **Без формирователя.**	Опытный хирург

✓ Запомнить

1. Сначала остановиться и посмотреть КТ, потом действовать.
2. Канал и отёк дна рта не ждут: счёт на часы и минуты.
3. Пациенту правду, в карту время и что сделали.

Источники

1. Khawaja N., Renton T. Case studies on implant removal influencing the resolution of inferior alveolar nerve injury. Br Dent J, 2009.
2. Juodzbalys G., Wang H.-L., Sabalys G. Injury of the inferior alveolar nerve during implant placement: a literature review. J Oral Maxillofac Res, 2011.
3. Greenstein G., Tarnow D. The mental foramen and nerve: clinical and anatomical factors related to dental implant placement. J Periodontol, 2006.
4. Greenstein G. и соавт. Clinical recommendations for avoiding and managing surgical complications associated with implant dentistry: a review. J Periodontol, 2008.
5. Kalpidis C. D., Setayesh R. M. Hemorrhaging associated with endosseous implant placement in the anterior mandible: a review of the literature. J Periodontol, 2004.
6. Chiapasco M. и соавт. The management of complications following displacement of oral implants in the paranasal sinuses: a multicenter clinical report and proposed treatment protocols. Int J Oral Maxillofac Surg, 2009.
7. Hernández-Alfaro F. и соавт. Prevalence and management of Schneiderian membrane perforations during sinus-lift procedures. Clin Oral Implants Res, 2008.
8. Chen S., Buser D., Wismeijer D. (ред.) ITI Treatment Guide, Vol. 5: Sinus Floor Elevation Procedures. Quintessence, 2011.
9. Javed F., Romanos G. E. The role of primary stability for successful immediate loading of dental implants. A literature review. J Dent, 2010.
10. Misch C. E. Contemporary Implant Dentistry. Mosby.

Материал предназначен для стоматологов и носит образовательный характер. Он не заменяет клиническое обучение, инструкцию производителя имплантационной системы и решение лечащего врача с учётом анамнеза конкретного пациента. © Калменов Ж. Т. Распространение без согласия автора запрещено.